RANGKUMAN · MK 5 DECISION MAKING & NEGOTIATION · MINGGU 7

# Analytic Hierarchy Process (AHP)

AHP (Saaty) memecah keputusan menjadi hierarki tujuan–kriteria–alternatif, lalu memakai perbandingan berpasangan dengan skala 1–9 untuk mendapatkan bobot. Dibahas langkah AHP, cara menghitung bobot (normalisasi kolom / eigenvector), consistency index & ratio (CR ≤ 0,10), sintesis prioritas global, perbandingan dengan SMART, dan kritik (rank reversal).

## Materi

### 1 Hierarki dan skala Saaty

Langkah: (1) susun hierarki: **tujuan → kriteria (→ sub-kriteria) → alternatif**; (2) buat matriks perbandingan berpasangan kriteria; (3) hitung bobot & cek konsistensi; (4) bandingkan alternatif pada tiap kriteria; (5) sintesis menjadi prioritas global; (6) sensitivitas.

| Nilai | Arti (A dibanding B) |
|---|---|
| 1 | Sama penting |
| 3 | Sedikit lebih penting |
| 5 | Lebih penting (kuat) |
| 7 | Sangat lebih penting |
| 9 | Mutlak lebih penting |
| 2,4,6,8 | Nilai antara |

Matriks bersifat **resiprokal**: jika A vs B = 3, maka B vs A = 1/3. Untuk n kriteria hanya perlu n(n−1)/2 perbandingan.

## 2 Hierarki pemilihan pemasok Pendalaman

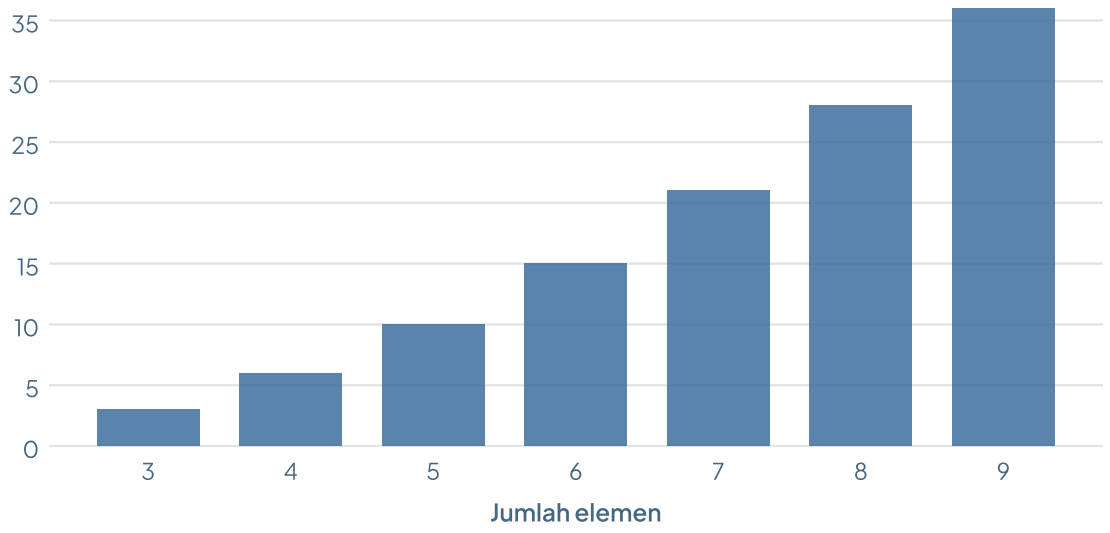
**Tujuan**: pemasok terbaik

Kriteria: Kualitas · Harga · Pengiriman

Alternatif: Pemasok X · Y · Z

Jumlah perbandingan tumbuh cepat: 3 kriteria = 3 perbandingan; 5 kriteria = 10; 7 kriteria = 21 — ditambah perbandingan alternatif di setiap kriteria. Karena itu jaga hierarki tetap ramping (7 ± 2 elemen per level).

**Jumlah perbandingan berpasangan n(n−1)/2**




## 3 Menghitung bobot dan konsistensi

*Contoh:* memilih pemasok dengan kriteria Kualitas (K), Harga (H), Pengiriman (P).

| | K | H | P |
|---|---|---|---|
| K | 1 | 3 | 5 |
| H | 1/3 | 1 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | 1/5 | 1/3 | 1 |
| *Jumlah kolom* | 1,533 | 4,333 | 9 |

**Bobot (cara pendekatan):** bagi tiap sel dengan jumlah kolomnya, lalu rata-rata tiap baris → K = **0,633**, H = **0,260**, P = **0,106**.

**Konsistensi:** hitung A×w, bagi tiap elemen dengan w, rata-ratakan → $\lambda_{max} \approx 3{,}039$.

```
CI = (λmax - n) ÷ (n - 1) = 0,039 ÷ 2 = 0,019    CR = CI ÷ RI = 0,019 ÷ 0,58 = 0,033
```

RI (random index): n=3 → 0,58; n=4 → 0,90; n=5 → 1,12; n=6 → 1,24; n=7 → 1,32. **CR ≤ 0,10** dianggap konsisten; jika lebih, perbaiki penilaian (contoh tidak konsisten: K>H, H>P, tetapi P>K).

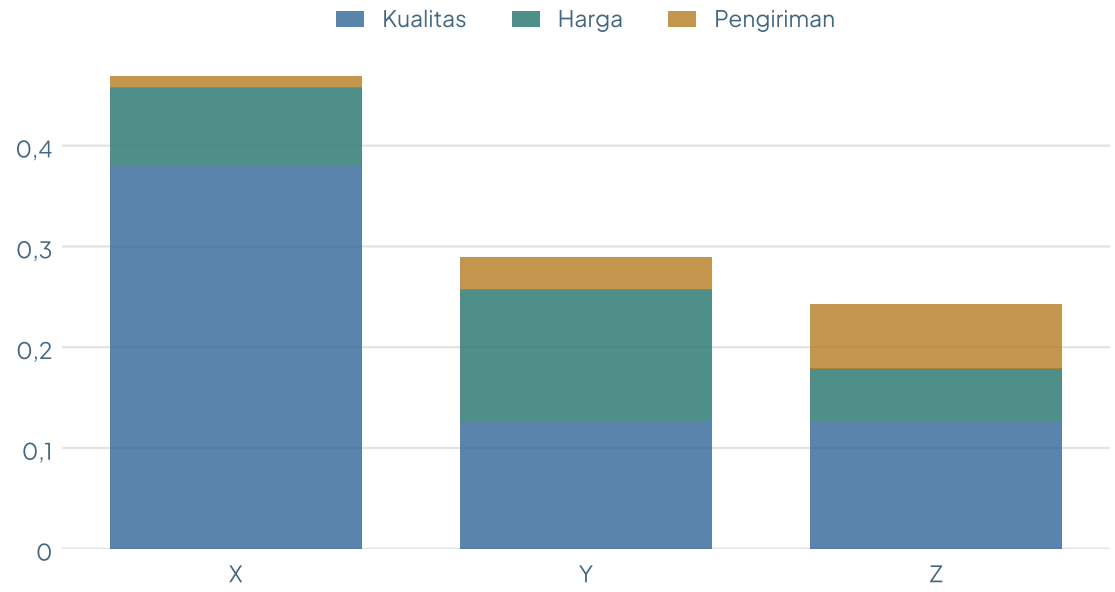
**Sintesis:** misalkan prioritas lokal pemasok X, Y, Z pada Kualitas = (0,6; 0,2; 0,2), Harga = (0,3; 0,5; 0,2), Pengiriman = (0,1; 0,3; 0,6). Prioritas global X = 0,633×0,6 + 0,26×0,3 + 0,106×0,1 = 0,380 + 0,078 + 0,011 = **0,469**; Y = 0,288; Z = 0,242 → pilih X.

## 4 Kalkulator AHP dan sintesis global

Pendalaman

Nilai awal = contoh kelas (K vs H = 3, K vs P = 5, H vs P = 3). Coba ubah H vs P menjadi –5 (Pengiriman jauh lebih penting dari Harga) dan lihat CR melonjak — penilaianmu jadi tidak konsisten.

**Prioritas global pemasok**




Total: X 0,469 · Y 0,288 · Z 0,242.

Pemasok X menang terutama karena kuat di Kualitas, kriteria berbobot terbesar (0,633). Y unggul Harga, Z unggul Pengiriman, tetapi bobot keduanya kecil.

## 5 AHP vs SMART, dan kritiknya

| | SMART | AHP |
|---|---|---|
| Cara menilai | Rating langsung 0–100, swing weights | Perbandingan berpasangan 1–9 |
| Kelebihan | Cepat, transparan, mudah untuk banyak alternatif | Penilaian relatif lebih mudah bagi manusia; ada cek konsistensi; cocok untuk kriteria kualitatif & keputusan kelompok |
| Kekurangan | Rating langsung bisa kurang konsisten | Banyak perbandingan bila kriteria/alternatif banyak; skala 1–9 bisa tidak sesuai persepsi rasio; **rank reversal** (menambah alternatif yang tidak relevan bisa mengubah urutan); bobot kriteria ditanyakan tanpa memperhatikan rentang nilai |

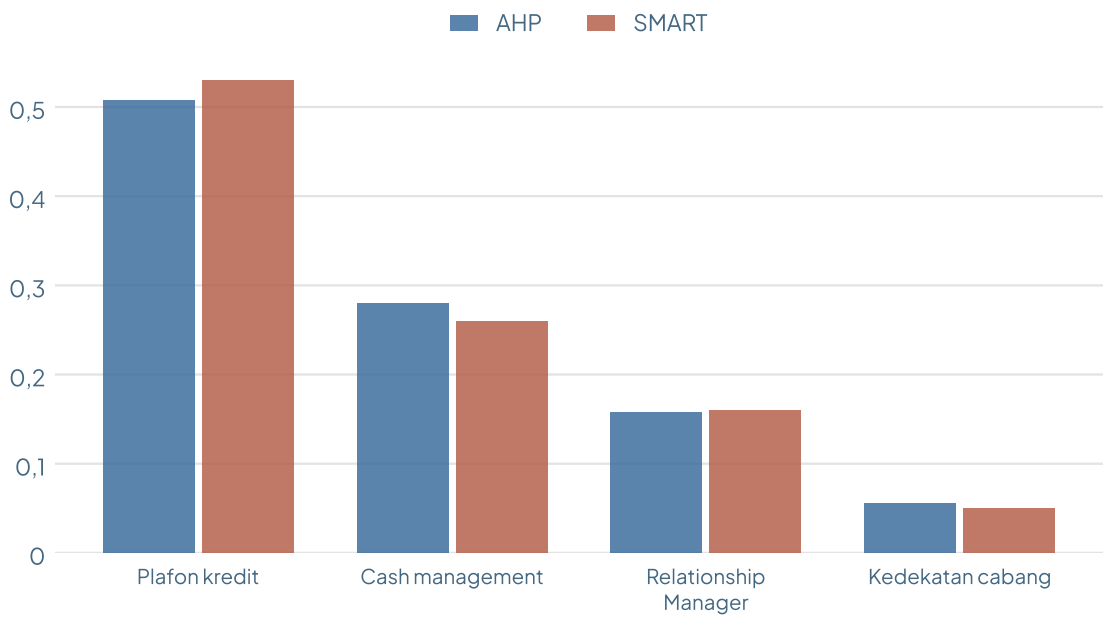
Untuk kelompok, penilaian individu bisa digabung dengan **rata-rata geometrik**. Perangkat lunak umum: Expert Choice, Super Decisions, atau Excel.

## 6 Jawaban latihan BUMDes dengan AHP

Pendalaman

| | PK | CM | RM | KC |
|---|---|---|---|---|
| PK | 1 | 2 | 3 | 9 |
| CM | 1/2 | 1 | 2 | 5 |
| RM | 1/3 | 1/2 | 1 | 3 |
| KC | 1/9 | 1/5 | 1/3 | 1 |

**Bobot kriteria BUMDes: AHP vs SMART**




```
λmax ≈ 4,008 → CI = (4,008 - 4) ÷ 3 = 0,003 → CR = 0,003 ÷ 0,90 ≈ 0,003 (sangat konsisten)
```

Bobot AHP (0,51 / 0,28 / 0,16 / 0,06) hampir sama dengan bobot SMART (0,53 / 0,26 / 0,16 / 0,05). Jadi kalau hasil akhirnya berbeda, penyebabnya ada di **skala penilaian alternatif** (rasio 1–9 vs 0–100), bukan di bobot kriteria.

## Poin kunci

1. Hierarki: tujuan → kriteria → alternatif.
2. Skala 1–9, matriks resiprokal.
3. Bobot: normalisasi kolom lalu rata-rata baris.
4. CR = CI/RI ≤ 0,10.
5. Prioritas global = Σ bobot kriteria × prioritas lokal.
6. Waspadai rank reversal; bandingkan dengan SMART.

## Studi kasus

Kasus & pembahasan

### Latihan: BUMDes dengan AHP

Coba ulangi pemilihan bank BUMDes (minggu 5) memakai AHP. Kriteria: Plafon kredit (PK), Cash management (CM), Relationship Manager (RM), Kedekatan cabang (KC). Contoh penilaian: PK vs CM = 2, PK vs RM = 3, PK vs KC = 9, CM vs RM = 2, CM vs KC = 5, RM vs KC = 3. Hitung bobot (seharusnya mendekati urutan PK > CM > RM > KC, mirip bobot SMART 0,53/0,26/0,16/0,05) dan cek CR dengan RI = 0,90. Jika CR > 0,10, perbaiki penilaian yang saling bertentangan.

Lalu bandingkan bank berpasangan pada tiap kriteria (misalnya Digi Nusa vs Parahyangan pada RM = 1/7 karena Digi Nusa tidak punya RM). Pertanyaan diskusi: apakah hasil AHP sama dengan SMART? Jika berbeda, apakah karena bobotnya, atau karena skala perbandingan? Ini melatih kesadaran bahwa metode memengaruhi hasil — sehingga sensitivitas selalu wajib.

## Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 Sedang **Bobot AHP (matriks konsisten)**

Kriteria A, B, C. A vs B = 2, A vs C = 4, B vs C = 2. Hitung bobot dengan normalisasi kolom.

1. Matriks: baris A (1, 2, 4); B (1/2, 1, 2); C (1/4, 1/2, 1).
2. Jumlah kolom: 1,75; 3,5; 7.
3. Normalisasi baris A: 1/1,75 = 0,571; 2/3,5 = 0,571; 4/7 = 0,571 → rata-rata 0,571.
4. Dengan cara sama: B = 0,286; C = 0,143.
5. Semua kolom identik → sangat konsisten (CR = 0), karena 2 × 2 = 4 (A/B × B/C = A/C).

**Jawaban:** A 0,571; B 0,286; C 0,143; CR = 0.

Soal 2 Menantang **Mendeteksi penilaian tidak konsisten**

Penilai menulis: A vs B = 3, B vs C = 3, tetapi C vs A = 2 (C lebih penting dari A). Apakah konsisten? (RI n = 3 adalah 0,58.)

1. Logikanya: A > B dan B > C, maka seharusnya A > C (sekitar 9). Tetapi penilai bilang C > A — bertentangan.
2. Jika dihitung, bobot menjadi hampir rata (A 0,37; B 0,33; C 0,30) dan λmax ≈ 4,01.
3. CI = (4,01 – 3) ÷ 2 = 0,50; CR = 0,50 ÷ 0,58 = 0,87.

**Jawaban:** CR ≈ 0,87 jauh di atas 0,10 → tidak konsisten. Minta penilai meninjau ulang perbandingan A vs C.

## Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

**1. Jika A vs B = 5, maka B vs A = …**

A. 5
B. −5
C. 1/5
D. 0

**Jawaban: C.** Matriks resiprokal.

**2. Batas CR yang dianggap konsisten…**

A. ≤ 0,01
B. ≤ 0,10
C. ≤ 0,50
D. ≥ 1

**Jawaban: B.** Saaty.

**3. Untuk 6 kriteria, jumlah perbandingan berpasangan…**

A. 6
B. 12
C. 15
D. 36

**Jawaban: C.** 6×5/2.

---

**4. Rank reversal dalam AHP berarti…**

A. Bobot terbalik
B. Menambah alternatif tidak relevan bisa mengubah urutan
C. CR negatif
D. Matriks tidak resiprokal

**Jawaban: B.** Kritik utama AHP.

---

**5. RI untuk n = 4 adalah…**

A. 0,58
B. 0,90
C. 1,12
D. 1,24

**Jawaban: B.** Dipakai di latihan BUMDes.

---

**Sumber**


- [for Students] 07 Decision Analysis: AHP (MK5) — slide berupa gambar; contoh disusun ulang
- Saaty, The Analytic Hierarchy Process
- Goodwin & Wright, Bab 16 (AHP)